

choptuik_ac_bc · theorems12 ·
github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема о dd-замыкании: единственность пролонгации и нильпотент Иордана-2

rank $U_k = 9$ точно · $B = [[0, -350/61], [0, 0]]$, $B^2 = 0$ · $\delta_{\text{mono}} = 0$ линейно

Автор: Исаев Исак Хамзатович

Серия: Монография № 05 из цикла
«Двенадцать теорем»

Машина: sympy_dd_closure.py · SymPy,
точная арифметика $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$

Вердикт: einstein_direct/results/
dd_closure.json

Статус: ДОКАЗАНА ТОЧНО (базовая
точка, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$) + численный
контроль кирпича

2026 · Лицензия Isaev Proprietary · папка theorems12

Аннотация

Монография фиксирует теорему о независимом dd-законе эволюции усечённой башни: закон вторых производных выводится из тождеств, а не выбирается. На очищенных формах u -пролонгация остатков совпадает с t -пролонгацией (весовое правило), поэтому замыкание пролонгации — это сохранение ограничений; ранг пролонгационной матрицы $\text{rank } U_k = 9$ точно в $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ — замыкание существует и единственно, скрытые условия имеют ранг 5, индексная редукция снижает индекс с трёх до двух, и допустимое многообразие M_2 двумерно.

Эволюция на M_2 замыкается матрицей $B = \begin{bmatrix} 0 & -350/61 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ с $B^2 = 0$ точно — нильпотентный блок Иордана-2: статика плюс линейный светской дрейф, без экспонент и осцилляций; $\delta_{\text{моно}} = 0$ в замкнутой линейной динамике, и остаток $\sim 2.9\%$ к $\pi/30$ обязан быть конечно-амплитудным. Альтернативные замыкания (адиабатика, прикованные к цепочке потоки) вырождены машиной. Приведены ранговые таблицы обеих точек, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: dd-замыкание, пролонгация, скрытые условия, нильпотент Иордана-2, $\delta_{\text{моно}} = 0$, SymPy, машинное доказательство.

Оглавление

1. Введение.....	2
2. Обозначения и постановка.....	2
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	3
4.1. Обоснование закона.....	3
4.2. Единственность замыкания.....	4
4.3. Нильпотент и альтернативы.....	4
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	5
7. Честные оговорки.....	5
8. Воспроизводимость.....	6
Список источников.....	6

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Пятая монография фиксирует теорему о независимом dd-законе эволюции: замыкание пролонгации единственно, допустимое многообразие двумерно, а замкнутая линейная динамика на нём — нильпотентный блок Иордана-2 с матрицей $B = \begin{bmatrix} 0 & -350/61 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Результат получен в кампании v14 (машина `sympy_dd_closure.py`, вердикт `dd_closure.json`, сеанс 18b, LEDGER §25) и отвечает на центральный методический вопрос программы: dd-слоты были введены с коэффициентом 1 «по прецеденту ddQ» — можно ли обосновать закон эволюции вторых потоков из тождеств, а не выбирать или подгонять его?

Ответ — да, и единственным образом. На очищенных формах производная по лог-времени совпадает с производной по τ (весовое правило, монография №4), поэтому пролонгация остатков — это сохранение ограничений; система пролонгации содержит девять неизвестных эволюционных производных и решается единственным образом (ранг $U_k = 9$ точно в $Q(\sqrt{3})$). Совместность пролонгации порождает пять скрытых условий, индексный редукция снижает индекс системы с трёх до двух, и на двумерном допустимом многообразии M_2 эволюция замыкается матрицей B с $B^2 = 0$ точно: спектр $\{0, 0\}$, ни экспонент, ни осцилляций. Следствие — $\delta_{\text{mono}} = 0$ в замкнутой линейной динамике — разделяет судьбу башни и конечно-амплитудных механизмов.

2. Обозначения и постановка

Состояние системы — вектор размерности 20: девять амплитуд $a[9]$, восемь их первых производных $v[8]$ и три вторые производные $dd[3]$. Ограничения $J1s \cdot x = 0$ — совокупность уравнений башни и цепных связей; пролонгация $d/dt(J1s \cdot x) = 0$ с девятью неизвестными ($M5h'$, $ddT0$, $ddD0$, ddQ , $ddR1$, $ddR5$, $dddW2$, $dddR3$, $dddP4$) даёт линейную систему $U_k \cdot u = -Known \cdot (v, dd)$. Совместность этой системы по правой части — скрытые условия $Op \cdot (v, dd) = 0$; многообразие $M_2 = \ker[J1s; Op']$ — множество состояний, согласованных с ограничениями и их пролонгацией.

Постановка: доказать, что (а) у-продолгация остатков тождественно равна τ -продолгации (закон не выбирается); (б) ранг U_k равен девяти — замыкание существует и единственно; (в) скрытые условия имеют ранг пять, M_2 двумерно; (г) эволюция на M_2 задаётся единственной матрицей B , выписать её точно и определить её жорданову структуру; (д) показать, что альтернативные замыкания вырождены.

3. Формулировка теоремы

Теорема 5 (о dd-замыкании и нильпотенте Иордана-2). Для исправленной пролонгированной системы на статической цепочке:

(i) обоснование закона точное: на очищенных формах $d/dy = (1/s) \cdot d/dt$ (весовое правило), у-продолгация остатков совпадает с τ -продолгацией, поэтому замыкание выводится из тождеств (Бианки), а не выбирается;

(ii) в базовой точке ($\kappa = 2$, $\tau^* = 27/4$) ранг пролонгационной матрицы $\text{rank } U_k = 9$ точно (поле $Q(\sqrt{3})$): замыкание $U_k \cdot u = -K_{\text{known}} \cdot (v, dd)$ существует и единственно; скрытых условий $\text{rank } O_p = 5$; $\text{rank}[J1s; O_p'] = 17$; индексная редукция проходит два уровня ($3 \rightarrow 2$);

(iii) допустимое многообразие M_2 двумерно ($\dim M_2 = 2$), замыкание лежит в нём с остатками 0.0 точно, и эволюция на M_2 задаётся матрицей

— нильпотентным блоком Иордана-2: статика плюс линейный светской дрейф, без экспонент и осцилляций; на однокирпичной точке та же структура воспроизведена численно ($\|B\| = 3.9 \times 10^{-13}$, собственные значения $\pm 2.5 \times 10^{-7}$ — численный нуль дефектного блока);

(iv) альтернативы вырождены: адиабатическое замыкание $dd = 0$ совместимо только с замороженным множеством (общий фактор ветвей $4T_0h^2 - 27$, $R1h$ свободен — одномерное многообразие); потоки, прикованные к цепочке, дают единственную замкнутую точку — замороженную; пролонгационное замыкание — единственное обоснованное.

4. Схема машинного доказательства

4.1. Обоснование закона

Слой B1 машины устанавливает цепочку обоснования: остатки суть бианки-редуцированные уравнения Эйнштейна — тождества по u ; u -продолгация тождества остаётся тождеством; на очищенных формах $d/du = (1/s)(d/dt + \text{вес})$, где весовой член факторизуется правилом весов (монография №4); следовательно, t -продолгация остатков эквивалентна сохранению ограничений, и закон эволюции dd есть единственное решение сохранения, а не выбор. `pure_form_exact = true` и `weight_rule_exact = true` в вердикте фиксируют оба звена.

4.2. Единственность замыкания

Слой B2 в базовой точке собирает продолгационную систему символически и лямбдифицирует её в точной арифметике $Q(\sqrt{3})$: $\text{rank } U_k = 9$ при null-хвосте сингулярных чисел машинного нуля; скрытые условия имеют ранг 5 (хвост 10^{-14} – 10^{-16} в численном контроле кирпичной точки); $\text{rank}[J1s; Op'] = 17$ при 20-мерном состоянии, что оставляет $\dim M2 = 2$. Индексный анализ: нарушение уровня 3 имеет ранг 1, уровня 4 — ранг 0; две итерации редукции приводят систему к индексу 2. Замыкание, решённое в $M2$, даёт векторы с остатками $\text{closure_in_M} = (0.0, 0.0)$ точно.

4.3. Нильпотент и альтернативы

Матрица B получена в замкнутой форме и проверена точно: $B^2 = 0$, $\text{rank } B = 1$, собственные значения $\{0\}$ — классический дефектный блок Иордана-2. Слой B4 перебирает альтернативы: (C0) адиабатика $dd = 0$ совместима только на замороженном множестве, где ветви $UV_{\xi 3}$ и $Mdef_{\xi 5}$ делят общий фактор $4T0h^2 - 27$ (см. (3.1) монографии №3); (C-chain) потоки с $d(\text{цепочка})/dt = 0$ замыкаются только в замороженной точке (сессия 13, честная цитата); (C-prolongation) — единственная обоснованная альтернатива, она и есть наша теорема.

$$UV_{\xi 3} = -\frac{16}{27} R_{1h}^3 T_{0h}^2 (4T_{0h}^2 - 27), \quad Mdef_{\xi 5} = -\frac{8}{27} R_{1h}^2 T_{0h}^2 (4T_{0h}^2 - 27) \quad (5.1)$$

Разложение (5.1) — ветви замороженного множества: вне фактора $4T0h^2 - 27$ адиабатика несовместима с ограничениями, поэтому «заморозка» не является динамикой, а единственная живая динамика — продолгационная.

5. Числовые результаты

Таблица 5.1. Ранговая структура dd-замыкания (базовая точка $\kappa = 2$, точно; кирпич — численно)

Величина	$\kappa = 2$ (EXACT)	$\kappa = 2 - \pi^2/98$ (float64)
τ^*	6.75000000000000000000	7.1079202069226305031
rank Uk	9	9 (хвост $2.9 \times 10^{-2} \dots$)
rank Op (скрытые)	5	5 (хвост 5.5×10^{-16})
rank[J1s; Op']	17	17
dim M2	2	2
остаток замыкания в M2	0.0 / 0.0	1.9×10^{-13} / 5.9×10^{-14}
$\ B^2\ $	0 точно	3.9×10^{-13}
spec B	{0, 0}	$\pm 2.5 \times 10^{-7}$ (дефектный)

Численный столбец — честный контроль: структура воспроизводится в float64 с чистыми зазорами сингулярных чисел; собственные значения $\pm 2.5 \times 10^{-7}$ — типичный численный след дефектного нуля, не физическая пара мод. Дополнительные марши (march_delta_mono) измеряют светской рост по двум независимым реализациям замыкания: наклон $\log\text{-}\log \rightarrow 1$ (линейная светскость Иордана-2), $\delta_{\text{mono}} < 2.8 \times 10^{-14}$ за эхо.

6. Следствия

Следствие 5.1 ($\delta_{\text{mono}} = 0$ линейно). Замкнутая линейная динамика на M2 — нильпотент Иордана-2: за эхо возможен только светской дрейф, монодромный сдвиг фазы отсутствует. Всякий остаток «барионной асимметрии» ($\sim 2.9\%$ к $\pi/30$) обязан быть конечно-амплитудным — программа v14–v15 построена именно на этом разделении.

Следствие 5.2 (закон выведен). Слаи B1–B2 закрывают методический пробел v13: dd-закон больше не «прецедент», а теорема. Совместно с правилом весов (монография №4) это делает всю де-адиабатизованную систему выводимой из тождеств, без единой подгоночной константы.

Следствие 5.3 (заготовка марш-теоремы). Двумерность M2 и точная форма В — входные данные нелинейного марша v15: линейная картина известна точно, поэтому любое отклонение при конечной амплитуде атрибутируется нелинейности, а не линеаризации (монография №6).

7. Честные оговорки

Точный столбец таблицы 5.1 относится к базовой точке; на кирпиче структура установлена численно (float64) с чистыми зазорами, символьная версия для $k = 2 - \pi^2/98$ не строилась — поле $Q(\pi)$ существенно дороже, и двухточечная корреляция (теорема 2) считается достаточным контролем. Усечение башни: теорема описывает динамику усечённой системы с выведенным dd-законом; усиление башни меняет размерности (9 пролонгационных неизвестных — следствие усечения) и требует пересборки. Пуассоновы ветви у мягкого полюса 45/8 могут менять представление цепочки; замыкание построено в T1c-форме источников. Наконец, $\delta_{\text{моно}}$ измерен маршевым протоколом до 10^{-14} за эхо; меньше — предел представления float64, не физика.

8. Воспроизводимость

Таблица 5.2. Протокол воспроизведения теоремы 5

Шаг	Команда	Результат
1	python3 sympy_dd_closure.py	results/dd_closure.json (слои B1–B4, B-матрица)
2	python3 sympy_third_order.py	results/third_order_tables.json (весовое правило)
3	python3 march_delta_mono.py	results/march_delta_mono.json ($\delta_{\text{моно}}$ двумя маршами)
4	python3 -m pytest tests/ -q	58 passed (тесты замыкания включены)

Время исполнения — 35.6 с (runtime_s) для шага 1 на обычном ноутбуке; машины однопоточные. Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия — в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/sympy_dd_closure.py`; `einstein_direct/results/dd_closure.json` (кампания v14, сеанс 18b, LEDGER §25).
- [2] Там же: `einstein_direct/sympy_third_order.py`; `einstein_direct/results/third_order_tables.json` (правило весов).
- [3] Там же: `einstein_direct/march_delta_mono.py`; `einstein_direct/results/march_delta_mono.json` (два независимых марша).
- [4] Там же: `einstein_direct/dae_nonlinear_core.py`; `einstein_direct/results/march_dae_nonlinear.json` (нелинейное продолжение, v15).
- [5] Монографии №1, №4, №6 цикла `theorems12`.